
SCRUM E TENDENZE AGILI

Michele Marchesi

marchesi@unica.it

**Corso di Ingegneria del Software
A.A. 2025/26**



Scrum



Scrum

- ◆ Storicamente, la prima AM (1990), introdotta da Ken Schwaber e Jeff Sutherland
- ◆ Attualmente, la AM più popolare
- ◆ Focalizzata nella gestione del progetto, e non nelle pratiche di sviluppo software
- ◆ Concetti chiave:
 - Ruoli
 - Attività
 - Manufatti



Scrum

- ◆ L'approccio Scrum si basa sulla teoria del controllo empirico dei processi:
 - la conoscenza deriva dall'esperienza e le decisioni si basano su ciò che si conosce
- ◆ L'approccio utilizza un metodo incrementale-iterativo per ottimizzare la prevedibilità ed il controllo del rischio
- ◆ Il controllo si ottiene attraverso cicli di feedback, e non tramite una pianificazione
- ◆ Scrum è molto simile al Planning Game dell'XP (che da Scrum deriva)



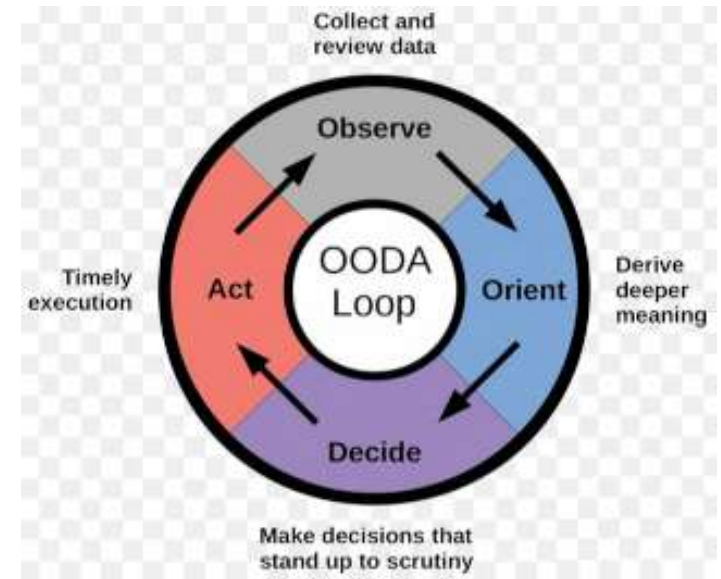
OODA Loop

- ♦ Il ciclo di Boyd, o OODA Loop è stato introdotto dal col. John Boyd, pilota militare e istruttore di piloti USA (*"Forty Second Boyd"*)
- ♦ È dietro il progetto dei migliori aerei militari USA (F15, F16, A20), e dietro la strategia di attacco all'Iraq nella Guerra del Golfo del 1991, dopo l'invasione del Kuwait
- ♦ Ha rivoluzionato la dottrina militare moderna
- ♦ *You gotta challenge all assumptions. If you don't, what is a doctrine on day one becomes dogma forever after!*



Scrum e OODA

- ◆ OODA:
 - Osserva
 - Orientati
 - Decidi
 - Agisci
- ◆ Jeff Sutherland ha detto che “OODA è il modo di pensare di Scrum”
- ◆ Boyd: *“One side in a conflict or in a competition is more agile than its opponent if it can change the situation more quickly than the other side can update its orientation”*



Team Scrum

- ◆ Un Team Scrum è formato da:
 - Un Product Owner (PO)
 - Team di Sviluppo
 - Uno Scrum Master (SM)
- ◆ I Team Scrum hanno le seguenti caratteristiche:
 - Sono **auto-organizzati**: non sono diretti da altri al di fuori del team, ma **decidono autonomamente** come meglio compiere il lavoro
 - Sono **cross-funzionali**: possiedono tutte le competenze necessarie per realizzare il lavoro, all'interno del team stesso



Team Scrum

- ♦ I team realizzati seguendo il modello Scrum ottimizzano *flessibilità, creatività, produttività*
- ♦ Il rilascio dei prodotti avviene in modo iterativo e incrementale, massimizzando il feedback
- ♦ Il Team di Sviluppo crea un **incremento di prodotto finito** (implementazione delle US previste), potenzialmente rilasciabile dopo ogni Sprint, in modo auto-organizzato ed auto-gestito
- ♦ Dimensione ideale del Team di Sviluppo:
 - Sufficientemente piccola da rimanere *Agile* ma grande abbastanza per riuscire a completare un lavoro significativo all'interno dello Sprint
 - Tipicamente, da 5 a 9 persone!

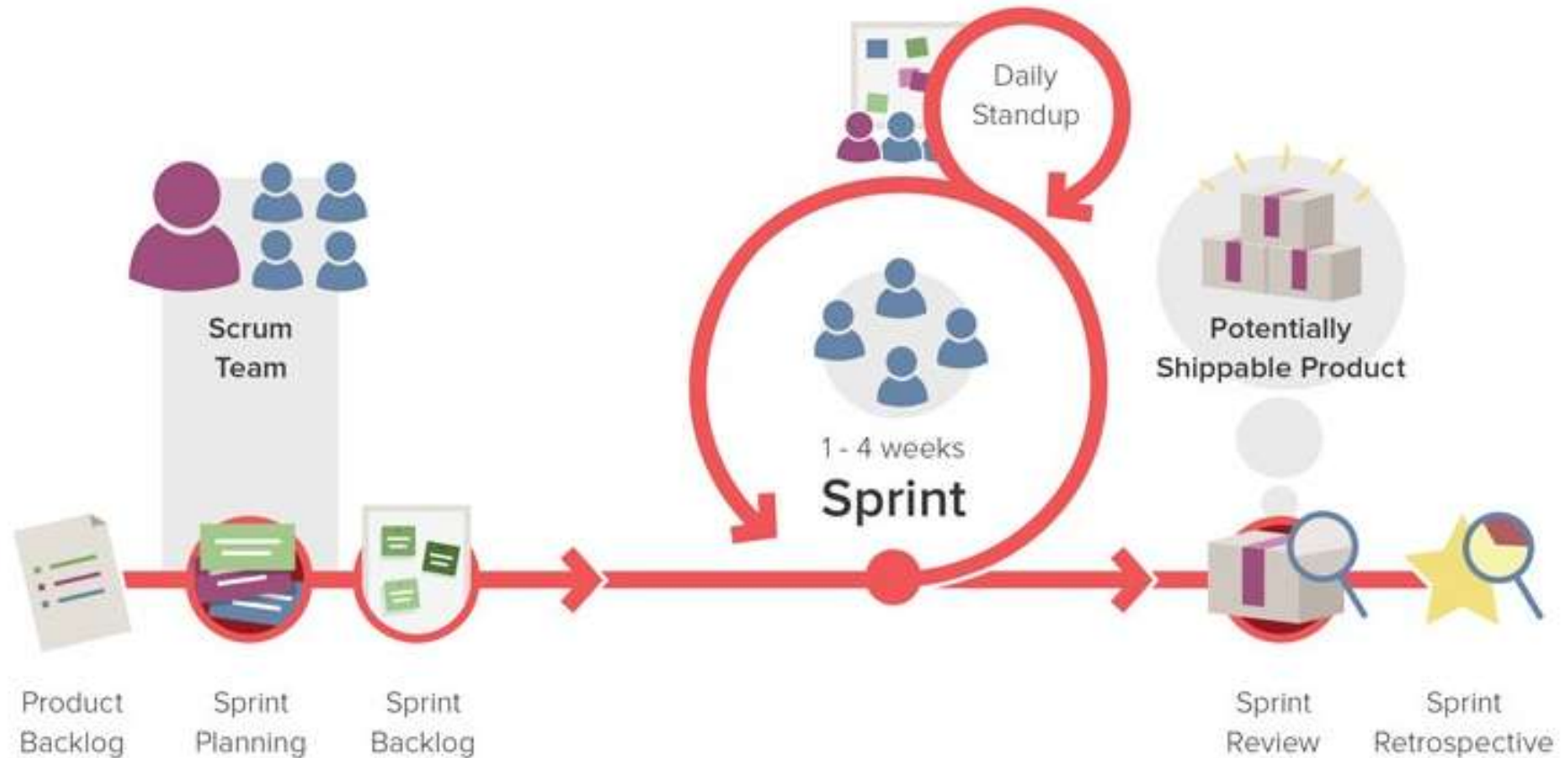


Scrum - Caratteristiche

- ◆ Orientato a fornire il *business value* al cliente nel più breve tempo possibile
- ◆ L'obiettivo è produrre “incrementi” di software funzionante ogni 1-4 settimane
- ◆ Il cliente, con l'aiuto del **Product Owner**, crea la lista delle funzionalità da implementare (**backlog**), con le priorità corrispondenti
- ◆ Il team si auto-organizza per produrre nel modo migliore le caratteristiche di priorità più elevata
- ◆ Durante l'iterazione (sprint) il team non può essere interrotto



Scrum



Da:
<https://medium.com/@srisayi.bhavani/agile-methodology-zomato-case-study-311da3388518>

Lo Sprint

- ◆ Lo *Sprint* (iterazione) è la principale attività della metodologia Scrum
- ◆ Scrum procede per successivi Sprint
- ◆ Uno Sprint dura da 1 a 4 settimane
- ◆ Implementa un insieme di caratteristiche (features, US)
- ◆ **Le caratteristiche non possono essere modificate durante lo Sprint** – nel peggiore dei casi, lo Sprint può essere annullato
- ◆ Durante lo Sprint, il team progetta, codifica e testa il software
- ◆ Ci sono riunioni prima, durante e dopo lo Sprint



Sequential vs. overlapping development

Requirements

Design

Code

Test

Rather than doing all of one thing at a time...

...Scrum teams do a little of everything all the time



Pigs and Chickens

- La metodologia Scrum prevede un certo numero di ruoli.
- Tutti i ruoli si suddividono in due gruppi distinti: pigs e chickens
- L'appartenenza ad uno dei due gruppi dipende dal coinvolgimento dei diversi ruoli nel processo di sviluppo
 - I pigs hanno interesse a costruire il software regolarmente e frequentemente
 - I chickens sono interessati al progetto ma sono solo parzialmente coinvolti



Pigs and Chickens

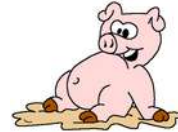


Ruoli Scrum



Product Owner:

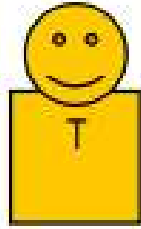
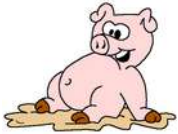
- ◆ Definisce le Features (o le User Stories) del prodotto
- ◆ Assegna le priorità
- ◆ Stabilisce le date
- ◆ Modifica le Features e le priorità dopo ogni sprint, se necessario
- ◆ Accetta o rifiuta i risultati del lavoro



ScrumMaster:

- ◆ Agisce come project leader (capo progetto)
- ◆ Impone al team l'utilizzo di valori e pratiche Scrum
- ◆ Rimuove gli ostacoli
- ◆ Facilita la cooperazione del team e la produttività
- ◆ Protegge il team da interferenze esterne
- ◆ **NON** assegna il lavoro ai membri del team: si auto-organizzano

Ruoli Scrum



Team Members:

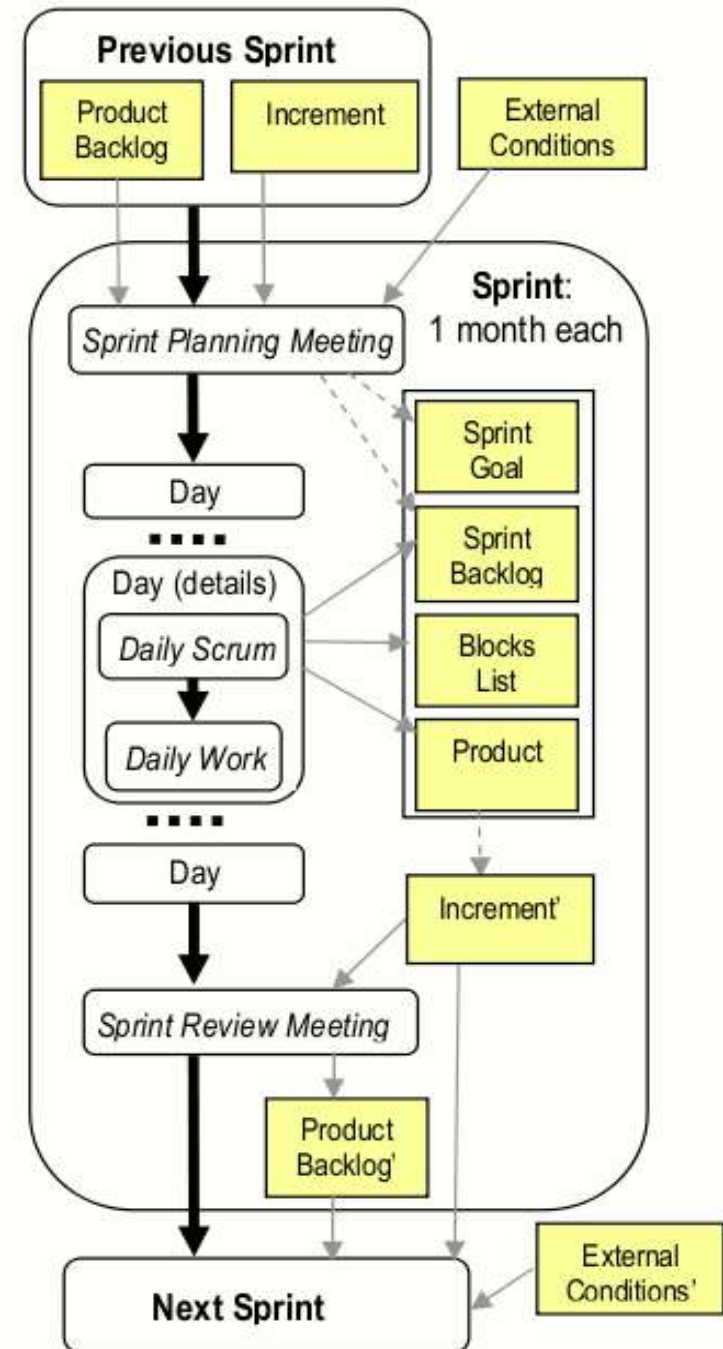


Stakeholder:

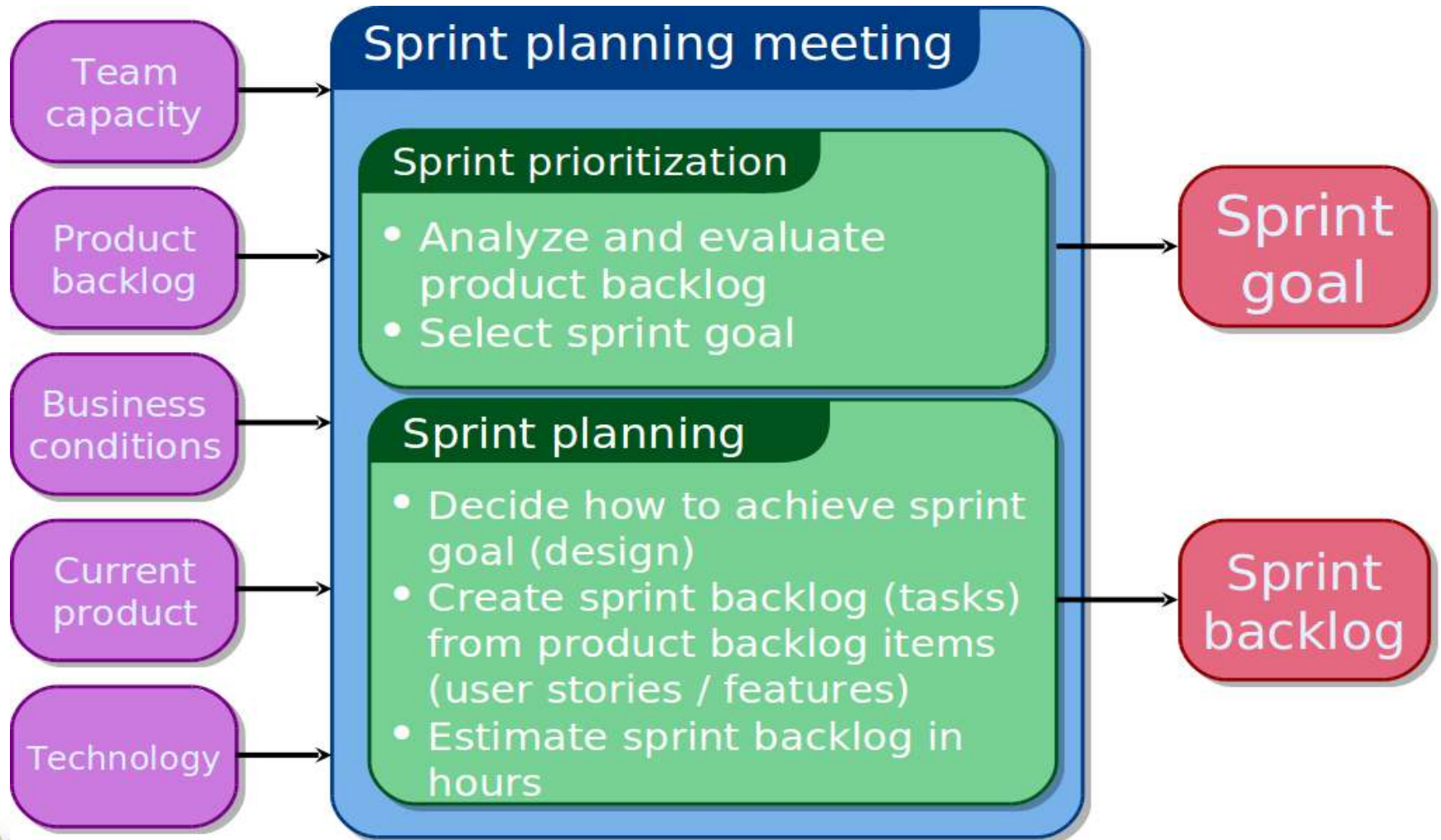
- ◆ Solitamente, 5-9 membri
 - ◆ Ruoli multipli: programmatori, analisti, testers, ecc.
 - ◆ Membri full-time (con alcune eccezioni: DBA...)
 - ◆ Auto-organizzazione
 - ◆ Stabili durante lo Sprint
- ◆ Stakeholder = Manager
 - ◆ Stabilisce il progetto e l'ambiente di sviluppo, nomina i membri del team
 - ◆ Interagisce solo con il Product Owner e lo Scrum Master
 - ◆ Partecipa alle riunioni *Sprint Review Meetings*

// processo

- ◆ **Sprint Planning Meeting**
 - Per pianificare lo Sprint
- ◆ **Daily Scrum**
 - Brevi riunioni giornaliere
- ◆ **Sprint Review Meeting**
 - Revisione del lavoro svolto (demo)
 - Informali, di breve preparazione (2 h.), nessuna presentazione
 - Seguite ogni 1-3 Sprint dalla **Sprint Retrospective**:
 - Che cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato nel processo



Sprint Planning Meeting



Sprint Planning Meeting

- ◆ Condotte dallo Scrum Master: partecipano tutti (mezza giornata)
- ◆ Input:
 - Product Backlog
 - Ultimi *software increments*
 - Vincoli di Business & tecnologici
- ◆ Output:
 - Sprint Goal
 - Sprint Backlog (identificazione e stima dei task)
 - Progettazione di alto livello



Sprint Planning Meeting

◆ Agenda:

1. Il Product Owner (PO) presenta le “feature” candidate per lo Sprint
2. Il team stima e suggerisce quelle con priorità più alta
3. Il PO dichiara l'obiettivo dello Sprint
 - Il team scompone le “feature” in task (attività) e crea lo Sprint Backlog (SB)

As a vacation planner, I want to see photos of the hotels.

Code the middle tier (8 hours)
Code the user interface (4)
Write test fixtures (4)
Code the foo class (6)
Update performance tests (4)



The daily Scrum

- ◆ Riunione giornaliera, 15', *Stand-up Meeting*
- ◆ Aperta a tutti, ma possono parlare solo i *pigs*
- ◆ Non è una riunione per la risoluzione dei problemi, ma per contribuire ad evitare altre riunioni
- ◆ Ognuno risponde alle 3 domande:
 - Cosa hai fatto ieri?
 - Cosa farai oggi?
 - Hai incontrato qualche ostacolo?
- ◆ Il Team aggiorna lo Sprint Backlog, lo Scrum Master aggiorna la Blocks List



Riunione di revisione (Sprint Review)

- ◆ Riunione fatta alla fine dello Sprint per valutarne il risultato
- ◆ Aperta a tutti, dura da 1 a 2-3 ore
- ◆ Vengono evidenziati e valutati:
 - il lavoro fatto, controllato e approvato dal PO
 - il lavoro che non si è riuscito a fare, da rimandare allo sprint successivo
 - le prestazioni complessive, valutate da cliente e manager
 - la nuova stima della *Project Velocity*
- ◆ Il Team chiude la giornata, o passa alla riunione di pianificazione dello sprint successivo



Riunione retrospettiva dello sprint

- ◆ Riunione fatta **ogni 1-3 sprint** per valutare le modalità di lavoro e l'efficacia delle pratiche adottate
- ◆ Aperta a tutti. Si procede nel modo seguente:
 - 1) Si ricorda l'obiettivo dell'incontro
 - 2) Si raccolgono informazioni da parte di tutti su come è andato il lavoro
 - 3) Si valutano i risultati, evidenziando i problemi incontrati, le opportunità o i rischi per il futuro
 - 4) Si individuano piani d'azione concreti su come affrontare i problemi in futuro
 - 5) Si chiude l'incontro chiarendo cosa ci si aspetta che accada dopo l'incontro



Obiettivi della riunione retrospettiva

- ◆ Obiettivo principale: migliorare il processo:
 - Identificare vincoli e sprechi nel processo di lavoro
 - Ottenere idee per migliorare
 - Identificare ciò che funziona bene, e ciò che non funziona bene e si può migliorare
 - Far emergere proposte di miglioramento
 - Stilare un piano d'azione per l'implementazione delle idee / soluzioni raccolte
- ◆ Risultati:
 - Elenco delle proposte con relative le priorità
 - Piano d'azione
 - Assegnazione delle attività ai membri del team



Sprint Cancellation

- ◆ È un evento raro
- ◆ Se lo Scrum Master ritiene che l'obiettivo dello Sprint non possa essere soddisfatto, può decidere di annullare lo Sprint
- ◆ Non è possibile modificare lo SB durante lo Sprint: si può solo annullare lo Sprint!
- ◆ Possibili cause:
 - Modifiche sostanziali all'ambiente
 - Blocchi impossibili da rimuovere
 - Gravi errori nella stima dell'effort



Product Backlog

- ◆ Elenco dei requisiti, mostrato pubblicamente
- ◆ La maggior parte sono brevi requisiti funzionali
- ◆ Ogni elemento ha valore per gli utenti o per i clienti del prodotto
- ◆ Appartiene al PO ed è da lui ordinato in base alle priorità
- ◆ Ridefinizione delle priorità all'inizio di ogni *Sprint*
- ◆ Tutti possono suggerire nuove funzionalità / caratteristiche



Tipi di elementi del Backlog

Product Backlog Item Types



Product Backlog: esempio 1

	Item #	Description	Est	By
Very High				
	1	Finish database versioning	16	KH
	2	Get rid of unneeded shared Java in database	8	KH
		- Add licensing	-	-
	3	Concurrent user licensing	16	TG
	4	Demo / Eval licensing	16	TG
		Analysis Manager		
	5	File formats we support are out of date	160	TG
	6	Round-trip Analyses	250	MC
High				
		- Enforce unique names	-	-
	7	In main application	24	KH
	8	In import	24	AM
		- Admin Program	-	-
	9	Delete users	4	JM
		- Analysis Manager	-	-
	10	When items are removed from an analysis, they should show up again in the pick list in lower 1/2 of the analysis tab	8	TG
		- Query	-	-
	11	Support for wildcards when searching	16	T&A
	12	Sorting of number attributes to handle negative numbers	16	T&A
	13	Horizontal scrolling	12	T&A
		- Population Genetics	-	-
	14	Frequency Manager	400	T&M
	15	Query Tool	400	T&M
	16	Additional Editors (which ones)	240	T&M
	17	Study Variable Manager	240	T&M
	18	Haplotypes	320	T&M
	19	Add icons for v1.1 or 2.0	-	-
		- Pedigree Manager	-	-
	20	Validate Derived kindred	4	KH
Medium				
		- Explorer	-	-
	21	Launch tab synchronization (only show queries/analyses for logged in users)	8	T&A
	22	Delete settings (?)	4	T&A



Product Backlog: esempio 2

ToDo List

ID	Story	Estimation	Priority
7	As an unauthorized User I want to create a new account	3	1
1	As an unauthorized User I want to login	1	1
10	As an authorized User I want to logout	1	3
9	Create script to purge database	1	2
2	As an authorized User I want to see the list of items so that I can select one	2	1
4	As an authorized User I want to add a new item so that it appears in the list	5	1
3	As an authorized User I want to delete the selected item	2	2
5	As an authorized User I want to edit the selected item	5	2
6	As an authorized User I want to set a reminder for a selected item so that I am reminded when item is due	8	3
8	As an administrator I want to see the list of accounts on login	2	3
Total		30	



The Sprint Goal

- ♦ Una breve dichiarazione di ciò su cui si focalizzerà il lavoro durante lo sprint, scritto dal PO

Database Application

Make the application run on SQL Server in addition to Oracle.

Life Sciences

Support features necessary for population genetics studies.

Financial services

Support more technical indicators than company ABC with real-time, streaming data.



Gestione dello Sprint Backlog

- ◆ Le persone scelgono autonomamente il lavoro da svolgere (tra quelli della lista)
 - Il lavoro non viene mai assegnato dallo SM
- ◆ Il lavoro stimato rimanente viene aggiornato quotidianamente
- ◆ Qualsiasi membro del team può aggiungere, eliminare o modificare elementi dello sprint backlog
- ◆ Il lavoro per lo sprint *emerge*
- ◆ Se il compito da svolgere è poco chiaro, bisogna incrementare il tempo necessario sullo SB, e scomporlo successivamente
- ◆ Aggiornare il lavoro rimanente man mano che diventa noto



Product Backlog e Sprint Backlog

Aspetto	Product Backlog	Sprint Backlog
Chi lo possiede	Il Product Owner	Il Team
Che cosa contiene	Lista di Features o User Stories (MMF/US)	Lista dettagliata dei task da completare nello Sprint
Come aiuta la gestione del progetto	Pianificazione a lungo termine e prioritizzazione	Pianificazione a breve termine e sviluppo
Come facilita lo sviluppo del prodotto	Guida lo sviluppo di tutto il prodotto	Guida lo sviluppo degli incrementi del prodotto previsti per lo Sprint
Come si dà la priorità ai suoi elementi	La dà il PO in base al business value	Da dà il Team in base a capacità e dipendenze
Quando si può modificare/aggiornare	All'inizio di ogni Sprint	Le MMF non si possono cambiare durante lo Sprint

Uno Sprint Backlog

Story ID	Story/task	days in sprint / effort left									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		63	74	68	64	56	49	41	31	29	32
10	Fetch one day temperature data from the weather provider system										
	Make our server connect and authenticate to the provider system	4	16	12	8	3	3	3	3	3	3
	Read provider's data directory	8	7	7	7	4	0	0	0	0	0
	Parse the current temperature out of the data	6	6	4	4	4	1	1	1	1	1
	Push the temperature data to the client	16	16	16	16	16	16	8	2	0	0
11	Fetch rain, snow, etc details from the provider										
	Parse snow/rain data from the provider's data	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	Push the snow/rain data to the client	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	Redesign client screen a bit										3
	Refactor the server code										4



Blocks List e Increment

◆ **Block List:**

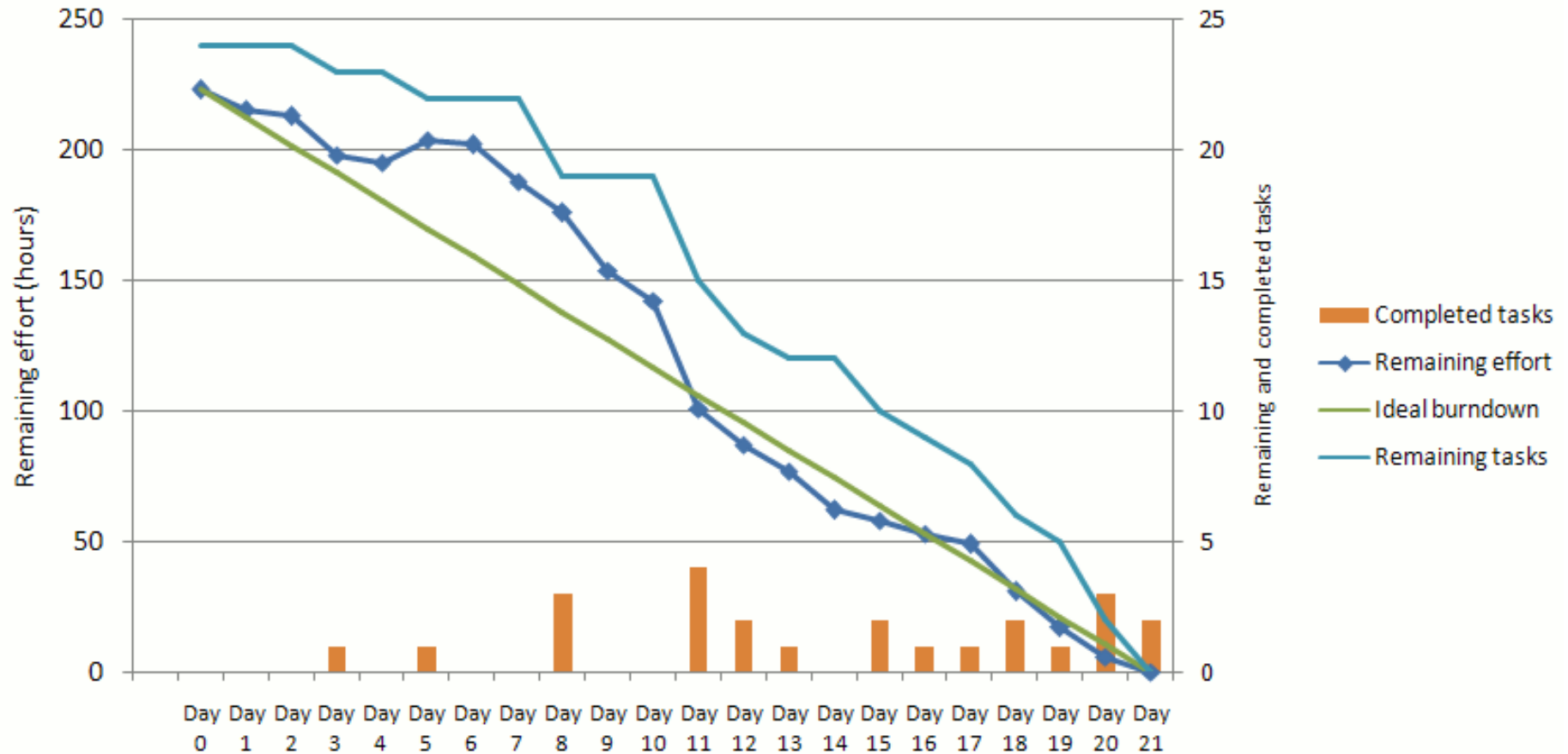
- Elenco di ostacoli, blocchi e conseguenti decisioni da prendere
- Proprietà dello Scrum Master
- Aggiornato quotidianamente, dopo la riunione Scrum (Scrum Meeting)

◆ **Increment:**

- Versione del prodotto software sviluppato
- Distribuibile (testato, documentato, ecc.)
- Ogni Sprint (eccetto forse i primi) produce un incremento

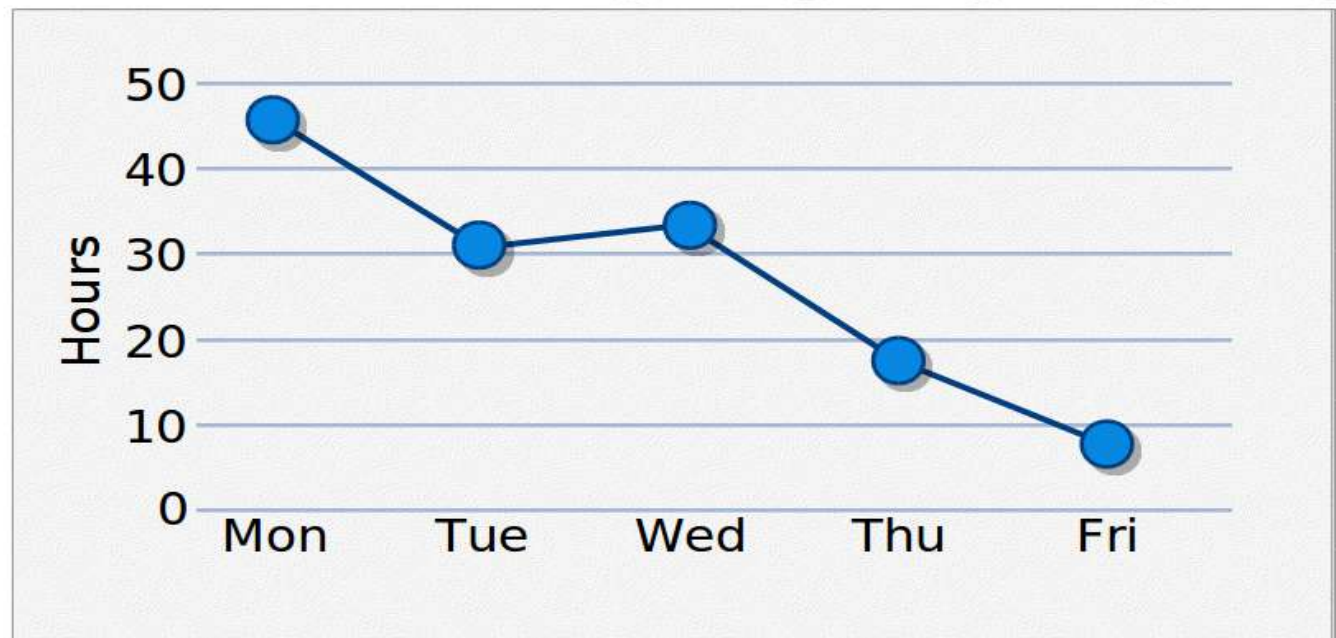


Sprint Burndown Chart



Sprint Burndown Chart

Tasks	Mon	Tues	Wed	Thur	Fri
Code the GUI	8	4	8		
Code the middle tier	16	12	10	7	
Test the middle tier	8	16	16	11	8
Write online help	12				

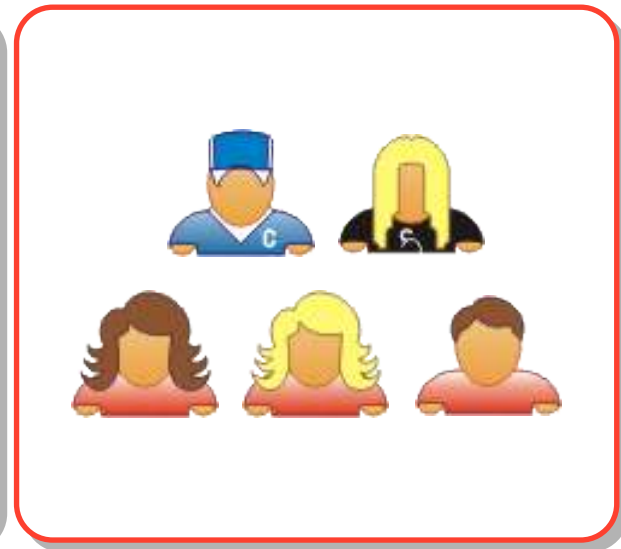
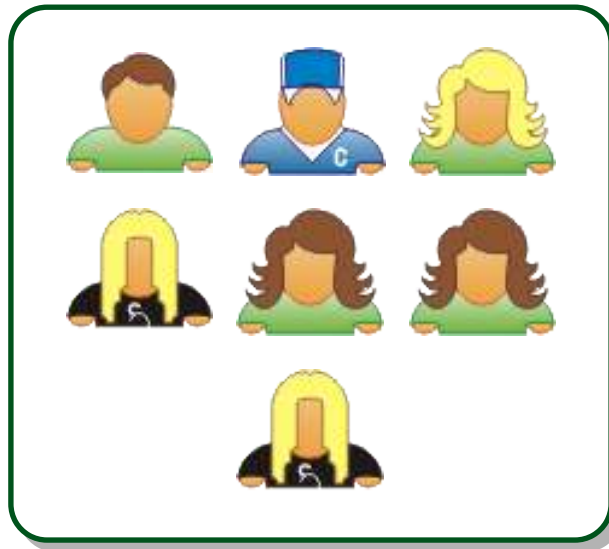
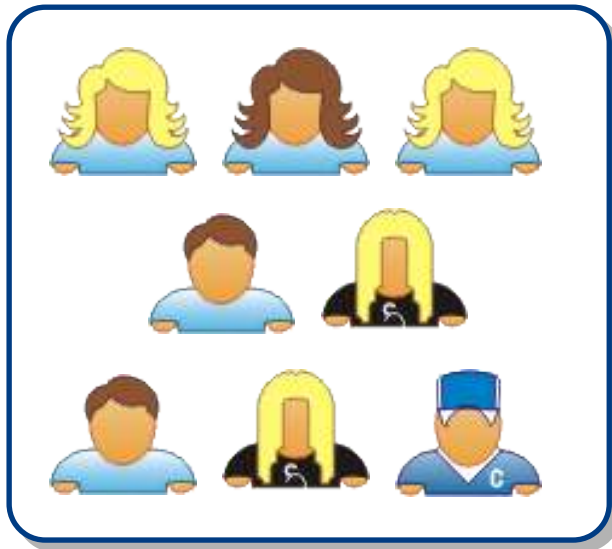
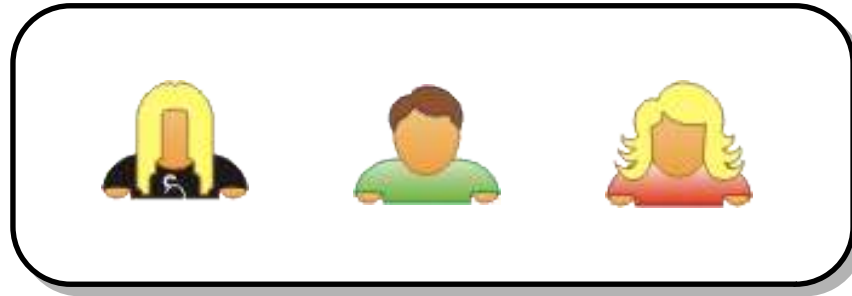


Scalability

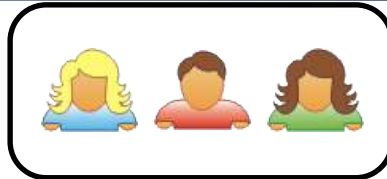
- ◆ Un tipico team è composto da 7 ± 2 persone
 - La scalabilità è data dal “*team di team*”
- ◆ Fattori di scala
 - Tipo di applicazione
 - Dimensioni del team
 - Dispersione dei team
 - Durata del progetto
- ◆ Scrum è stato utilizzato su progetti di oltre 500 persone



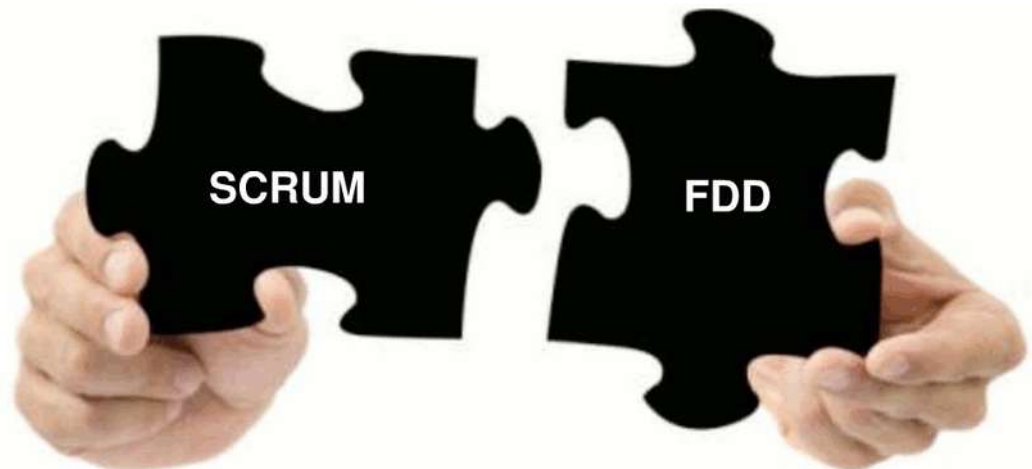
Scaling through the Scrum of scrums



Scrum of scrums of scrums



Spesso Scrum è utilizzato assieme ad un'altra AM



Pratiche XP e Scrum

- ◆ Abbiamo visto che XP prescrive molte pratiche, a vari livelli: gestione progetto, progettazione, codifica, gestione del team...
- ◆ Al contrario, Scrum è una metodologia di project management e non prescrive altre pratiche
- ◆ In pratica, oggi Scrum è il metodo prevalente, ma è usato praticamente sempre con molte **pratiche agili**, spesso le stesse dell'XP



Le pratiche agili

- ◆ Le pratiche di sviluppo usate dai team agili sono moltissime:
 - ◆ Sviluppo con iterazioni time-boxed
 - ◆ Sviluppo incrementale guidato da requisiti espressi come features o user stories (Planning Game)
 - ◆ Velocità di progetto
 - ◆ Cliente sul posto/Product Owner
 - ◆ Integrazione continua (giornaliera)
 - ◆ Team auto-organizzato
 - ◆ Team cross-funzionale
 - ◆ Utilizzo di tabelloni (kanban, grafici..) per visualizzare lo stato del progetto
 - ◆ Burndown charts
 - ◆ Suite di test automatizzata
 - ◆ Scrivi i test prima del codice (TDD)
 - ◆ Proprietà collettiva del codice
 - ◆ Progettazione semplice/semplificata
 - ◆ Refactoring
 - ◆ Standard di codifica/codice “intention revealing”
 - ◆ Programmazione in coppia (per sezioni critiche)
 - ◆ Riunione giornaliera per valutare progressi e problemi
 - ◆ Riunione di pianificazione dell’iterazione
 - ◆ Riunione di revisione dell’iterazione per accettare o meno i risultati
 - ◆ Riunione di retrospettiva



Le 5 pratiche più usate

- ♦ **Daily Stand-Up:** riunioni rapide e quotidiane che mantengono tutti allineati.
- ♦ **Sprint/iterazioni,** che di solito durano una o più settimane. Ciò consente ai team di concentrarsi sulla consegna di specifiche porzioni di lavoro in tempi brevi, rendendo l'intero processo più gestibile e tracciabile.
- ♦ **User Stories:** questo approccio aiuta a stabilire le priorità delle funzionalità in base ai reali vantaggi per l'utente.
- ♦ **Retrospective:** dopo ogni sprint, i team si prendono un momento per riflettere su cosa è andato bene, cosa no e come si può migliorare.
- ♦ **Integrazione continua/rilasci continui (CI/CD):** caricando costantemente le modifiche al codice in un repository condiviso, si possono rilevare i problemi in anticipo, e inoltre gli utenti hanno sempre la versione più recente e migliore.

Da: <https://staragile.com/blog/state-of-agile>



Le 5 metodologie agili più usate

- 1) Scrum: i team suddividono il lavoro in cicli chiamati sprint. Questo framework si adatta molto bene ad ambienti in cui i requisiti del progetto cambiano rapidamente.
- 2) Kanban: riguarda la visualizzazione del lavoro, con task che si spostano attraverso fasi su un tabellone Kanban. Va molto bene per team che devono gestire molti progetti contemporaneamente.
- 3) Extreme Programming (XP): con pratiche come la programmazione in coppia e lo sviluppo basato sui test, XP spinge per standard più elevati e prodotti finali migliori.
- 4) Lean: il mantra di Lean è l'efficienza. Aiuta i team a identificare gli sprechi nei loro processi e a eliminarli.
- 5) SAFe (Scaled Agile Framework): SAFe è perfetto per le organizzazioni più grandi che cercano di applicare pratiche Agile a più team.



I cinque principali vantaggi dell'adozione di Agile

- 1) Velocità di risposta: Agile consente ai team di gestire il cambiamento anziché esserne travolti. Questa velocità di reazione è un grande vantaggio, soprattutto quando il ritardo può significare perdite economiche.
- 2) Soddisfazione del cliente: I prodotti si evolvono man mano che vengono creati. I clienti intervengono a ogni iterazione, assicurandosi che il prodotto finale sia ciò che desiderano veramente.
- 3) Gestione del rischio: incrementi di progetto più piccoli significano meno sorprese. Gestire le cose *a pezzetti* mantiene i rischi bassi e gestibili.
- 4) Empowerment del team: Agile passa il controllo al team. Questa fiducia crea non solo prodotti migliori, ma anche team più forti.
- 5) Controllo del progetto migliorato: aggiornamenti e revisioni frequenti forniscono una visione chiara del progetto in ogni fase. Si sa esattamente a che punto sono le cose, che cosa funziona e che cosa no.



Rapporto sullo stato di Agile 2024

- Principali tendenze:
 - Adozione più ampia: quest'anno, oltre all'IT, settori come la produzione e l'assistenza sanitaria, hanno abbracciato Agile. Non è più solo per il software. E sta rimodellando il modo in cui operano molti settori.
 - Aumento dell'utilizzo di strumenti Agili: c'è stato un picco nell'uso di strumenti Agili. Oltre a monitorare i progressi, questi strumenti sono ora fondamentali per la collaborazione remota, soprattutto negli ambienti di lavoro ibridi odierni.
 - Crescita della formazione e della certificazione Agile: sempre più persone stanno ottenendo certificazioni nelle metodologie Agile.
 - Integrazione avanzata con DevOps: Agile e DevOps stanno diventando accoppiati. Questa integrazione aiuta ad accelerare i tempi di consegna e migliorare la qualità del prodotto tramite build, test e distribuzioni automatizzate.



Rapporto sullo stato di Agile 2025

- Principali tendenze:
 - Gli investimenti sono in aumento, ma l'adozione di Agile rimane limitata: la maggior parte delle organizzazioni descrive la propria pratica come parziale, incoerente o frammentata.
 - La visibilità sta migliorando, ma la fiducia è ancora scarsa: i team stanno costruendo infrastrutture impressionanti per l'automazione, l'integrazione e gli strumenti di pianificazione, ma sono circondati da dati che faticano ancora a gestire, connettere e utilizzare con sicurezza.
 - L'adozione dell'IA sta procedendo a un ritmo più sostenuto rispetto alla sua governance: due organizzazioni su cinque stanno implementando attivamente strumenti di IA, eppure quasi altrettante non dispongono ancora di linee guida chiare.



Agile e AI 2025

- Principali tendenze:
 - Gli investimenti sono in aumento, ma l'adozione di Agile rimane limitata: la maggior parte delle organizzazioni descrive la propria pratica come parziale, incoerente o frammentata.
 - La visibilità sta migliorando, ma la fiducia è ancora scarsa: i team stanno costruendo infrastrutture impressionanti per l'automazione, l'integrazione e gli strumenti di pianificazione, ma sono circondati da dati che faticano ancora a gestire, connettere e utilizzare con sicurezza.
 - L'adozione dell'IA sta procedendo a un ritmo più sostenuto rispetto alla sua governance: due organizzazioni su cinque stanno implementando attivamente strumenti di IA, eppure quasi altrettante non dispongono ancora di linee guida chiare.

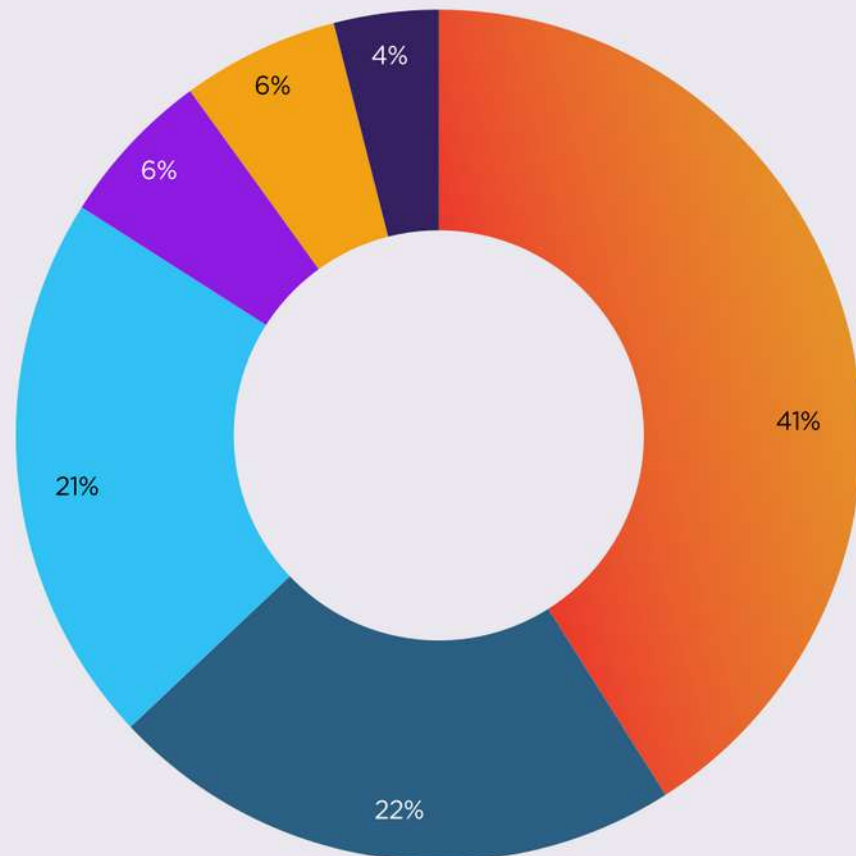


Agile e AI 2025

Q14: Which of these statements best describes your organization's approach to AI tools such as large language models or code assists? (Respondents selected one)

Clockwise from top

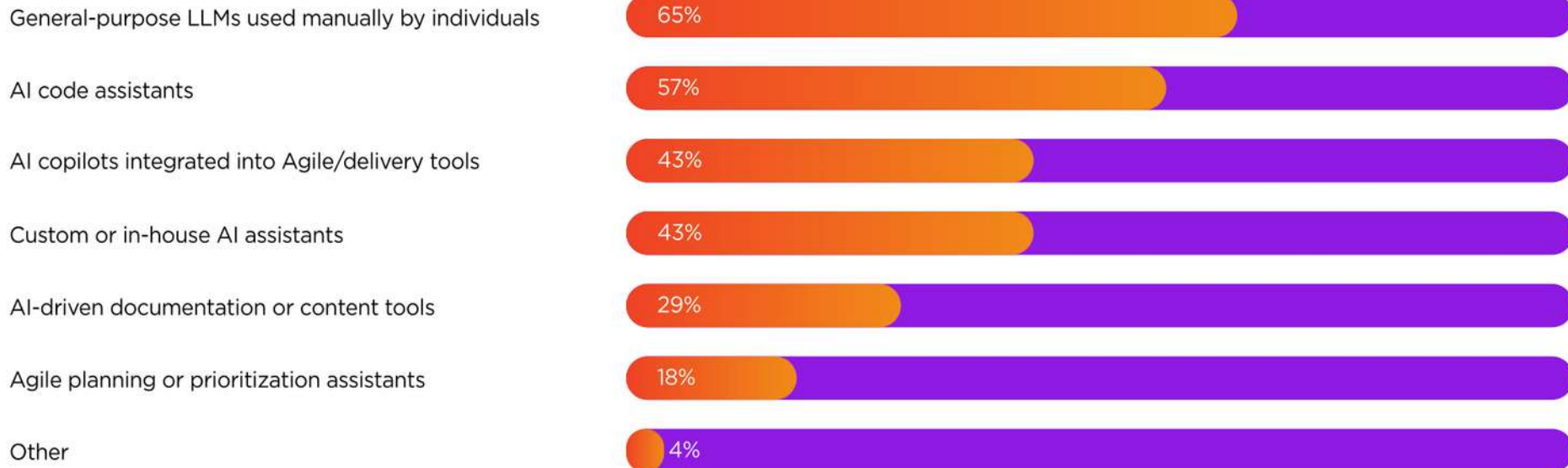
-  We are actively exploring or implementing these tools across teams, and/or embedding them into our products and services.
-  Individuals are experimenting with these tools, but there is no coordinated strategy or official support.
-  We plan to use them, but are still in early discussions or pilot phases.
-  To my knowledge, these tools are not being used in our organization.
-  Use of these tools is currently restricted or prohibited.
-  Not at all sure



Da: <https://stateofagile.com/>

Agile e AI 2025

Q15: Which types of AI tools are being used?* *(Respondents selected all that applied)*



Da: <https://stateofagile.com/>

Agile e AI 2025

Q16: Why are you using AI?*¹ (Respondents selected all that applied)

EFFICIENCY & PRODUCTIVITY

To save time or reduce manual effort

77%

To accelerate planning or development tasks

41%

RISK REDUCTION & QUALITY

To improve software quality or consistency

35%

To identify or reduce risks earlier in delivery

16%

DECISION SUPPORT

To make more informed decisions

32%

To gain faster or deeper insights from delivery data

30%

TASK DELEGATION & AUTOMATION

To delegate tasks to an AI agent

31%

To experiment with or adopt Agentic AI

28%

OTHER

Some other reason/
Not sure

8%



Da: <https://stateofagile.com/>

Agile e AI 2025

Q17: In which areas is your organization using or piloting Agentic AI¹*
(Respondents selected all that applied)

AUTOMATION & EXECUTION

Workflow execution across tools

39%

Incident resolution or remediation

22%

Governance or compliance enforcement

24%

AUTONOMOUS DECISION MAKING

Planning and prioritization

23%

Risk detection and response

27%

Change or release decision-making

16%

TEAM ENABLEMENT & FACILITATION

Supporting discovery/
Customer research synthesis

24%

Providing coaching or team feedback

23%

Facilitating retrospectives or sprint reviews

12%

OTHER

Other

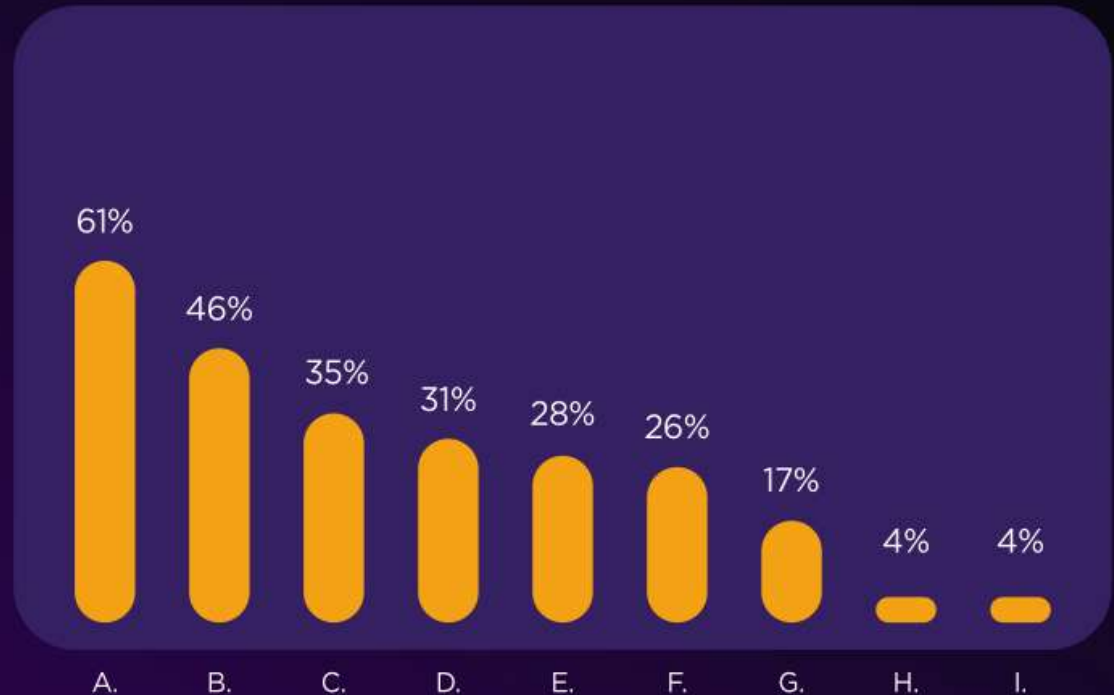
22%

1. Agentic AI is AI that autonomously takes action based on goals or inputs

Agile e AI 2025

Q18: What are the biggest barriers to adopting AI? *(Respondents selected all that applied)*

- A.** Security, privacy, or compliance concerns
- B.** Lack of skills or training
- C.** Lack of trust or confidence in AI outputs
- D.** No clear business case or ROI
- E.** Tool sprawl or lack of integration across the Agile delivery pipeline
- F.** Data quality or access issues
- G.** Leadership resistance or risk aversion
- H.** Something else
- I.** None; We have no barriers



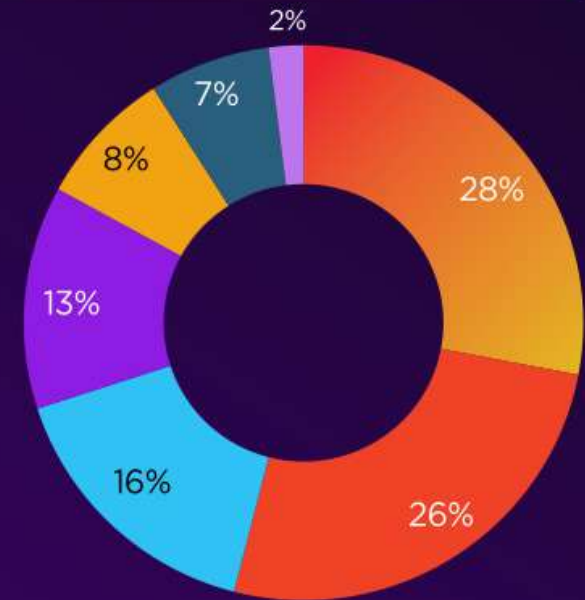
Da: <https://stateofagile.com/>

Agile e AI 2025

Q20: How do you believe AI will affect your role in the future?

(Respondents selected one)

- It will change how I work, but not replace what I do
- It will enhance my productivity and decision-making
- It will shift my responsibilities toward higher-level strategy and oversight
- It could significantly disrupt or redefine my role
- It may reduce the need for some of my current tasks or skills
- Too soon to tell
- Not sure



The 18th State of Agile Report • 16



Da: <https://stateofagile.com/>

Agile e AI 2025

- Perché i team utilizzano l'IA: l'attenzione all'efficienza è evidente. Oltre tre quarti degli utenti di IA affermano di utilizzarla per risparmiare tempo o ridurre il lavoro manuale.
- Tuttavia, l'IA è valida solo quanto i dati da cui apprende. Senza dei limiti, le aziende rischiano di amplificare i problemi esistenti; dati errati in ingresso si traducono in dati errati in uscita su larga scala.
- Le organizzazioni che avranno successo non si limiteranno ad adottare strumenti di IA; prima di tutto, si assicureranno che i dati che alimentano tali strumenti siano accurati, coerenti e affidabili.
- Nonostante l'accelerazione dell'automazione, l'atmosfera è prevalentemente positiva. In un clima spesso dominato dalla paura di essere soppiantati, i team agili appaiono insolitamente pragmatici: non temono l'IA, ma sono desiderosi di guidarla in modo responsabile.



Da: <https://stateofagile.com/>

IA Agentica (Agentic IA)

- IA agentica è la prossima frontiera: tra gli utilizzatori di IA, oltre un quarto sta sperimentando o adottando l'IA agentica, sistemi intelligenti progettati per prendere decisioni strategiche in modo autonomo e coordinarsi tra diversi strumenti.
- Questi pionieri la stanno applicando all'esecuzione dei flussi di lavoro, al rilevamento dei rischi, all'applicazione della governance e persino alla pianificazione e alla definizione delle priorità.
- L'IA agentica rappresenta un passaggio dall'assistenza all'autonomia.
- Gli agenti non sono più semplici aiutanti passivi; eseguono, coordinano e apprendono entro i limiti definiti dai team.
- I pionieri non aspettano la perfezione; stanno testando i limiti, proprio come la prima ondata di professionisti agili vent'anni fa con le MA.

